

Vježbe VIII

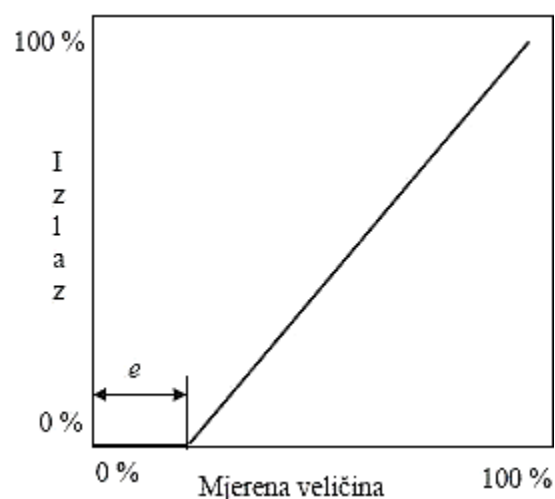
Pokazatelji tačnosti senzora

Statička tačnost

Tačnost senzora opisuje koliko je njegovo pokazivanje blisko stvarnoj vrijednosti veličine koja se mjeri. Po pravilu prvo se posmatra statička tačnost jer je ona od primarnog značaja. Ona opisuje maksimalnu grešku koja se može očekivati u stacionarnom stanju, kada se nakon promjene mjerene veličine sačeka da izlaz senzora postane konstantan, za bilo koje mjerenje realizovano u mjernom području elementa. Greška se obično izražava u procentima mjernog opsega njegovog izlaza. Karakteriše se sa više pokazatelja uzimajući u obzir stvarnu statičku karakteristiku elementa, njen oblik i postojanost. Iskazuje se preko proračuna greške u odnosu na neki idealni elemenat, elemenat kod koga je statička karakteristika pravac fiksiran za sve uslove okoline i eksploatacije. Određivanje i povećanje statičke tačnosti senzora se provodi u postupku kalibracije. Ono se realizuje u jednom ili više ciklusa kalibracije. Ciklus kalibracije predstavlja sporu promjenu mjerene veličine od minimalne do maksimalne vrijednosti i nazad ponovo do minimalne vrijednosti.

Uticaj zone neosjetljivosti senzora na tačnost mjerenja

Zona neosjetljivosti je najmanja konačna vrijednost promjene mjerene veličine potrebna da se prouzrokuje mjerljiva promjena veličine.



Slika 1. Prikaz zone neosjetljivosti

Primjer I

Mjerno područje senzora je bipolarno ± 50 jedinica, sa izlaznim područjem senzora ± 10 jedinica. Senzor je sa izraženom simetričnom zonom neosjetljivosti ± 2 . Sve ostale pokazatelje statičke tačnosti senzora smatrati idealnim.

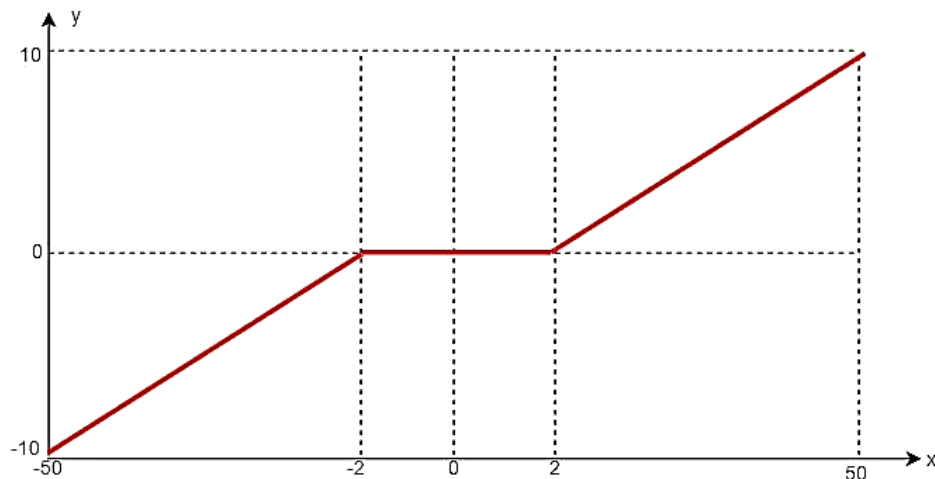
- Nacrtati statičku karakteristiku senzora
- Nacrtati idealizovanu statičku karakteristiku senzora kada se zanemari postojanje zone neosjetljivosti
- Odrediti razliku između vrijednosti (grešku) mjerene veličine ako se uzme u obzir zona neosjetljivosti senzora i kada se pretpostavi idealizovan senzor, za vrijednosti izlaza senzora ± 0.5 , ± 2 i ± 5
- Skicirati grešku linearizacije za promjenu mjerene veličine u čitavom mjernom području od -50 do $+50$

Rad u laboratoriji (Simulink):

- Rezultate u tačkama a) i b) provjeriti simulacijom crtanja statičkih karakteristika u Simulinku
- Simulacijom u Simulinku nacrtati kako se mijenja greška u određivanju mjerene veličine ako se pretpostavi da je senzor sa zonom neosjetljivosti i bez zone neosjetljivosti kada se na izlazu senzora dobijaju vrijednosti u opsegu ± 10 sa inkrementom 0.5
- Dati analizu i objašnjenje dobijenih rezultata

Rješenje

a)



- x – mjerena veličina senzora (± 50 jedinica)
- y – izlazno područje senzora (± 10 jedinica)
- zona neosjetljivosti: ± 2

Ukoliko sa y_r bude označen izlaz iz realnog senzora u stacionarnom stanju, tada je izlaz senzora u funkciji mjerene veličine dat sa funkcijom koja se računa formulom za linearnu statičku karakteristiku:

$$y_r = K \cdot x + a$$

$$K = \frac{y_{max} - y_{min}}{x_{max} - x_{min}}$$

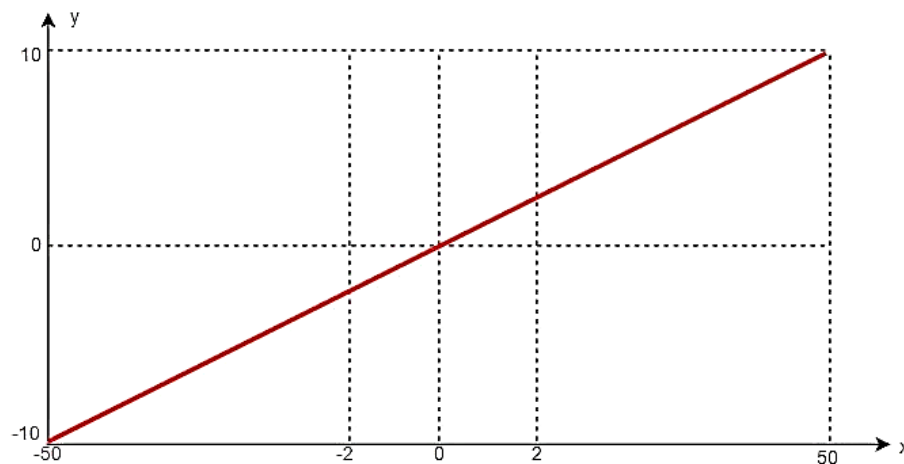
$$a = y_{min} - K \cdot x_{min}$$

Nakon posmatranja statičke karakteristiku u tri različita raspona, te uvrštavanjem vrijednosti u prethodne formule, izlaz iz realnog senzora može se zapisati u obliku:

$$y_r = \begin{cases} \frac{5}{24}x + \frac{5}{12}, & -50 \leq x \leq -2 \\ 0, & -2 \leq x \leq 2 \\ \frac{5}{24}x - \frac{5}{12}, & 2 \leq x \leq 50 \end{cases}$$

b) Idealna statička karakteristika senzora kada se zanemari utjecaj zone neosjetljivosti na tačnost mjerenja

Idealna statička karakteristika prikazuje linearni rast izlazne veličine iz mjernog pretvarača pri linearnom rastu ulazne veličine u mjerni pretvarač.

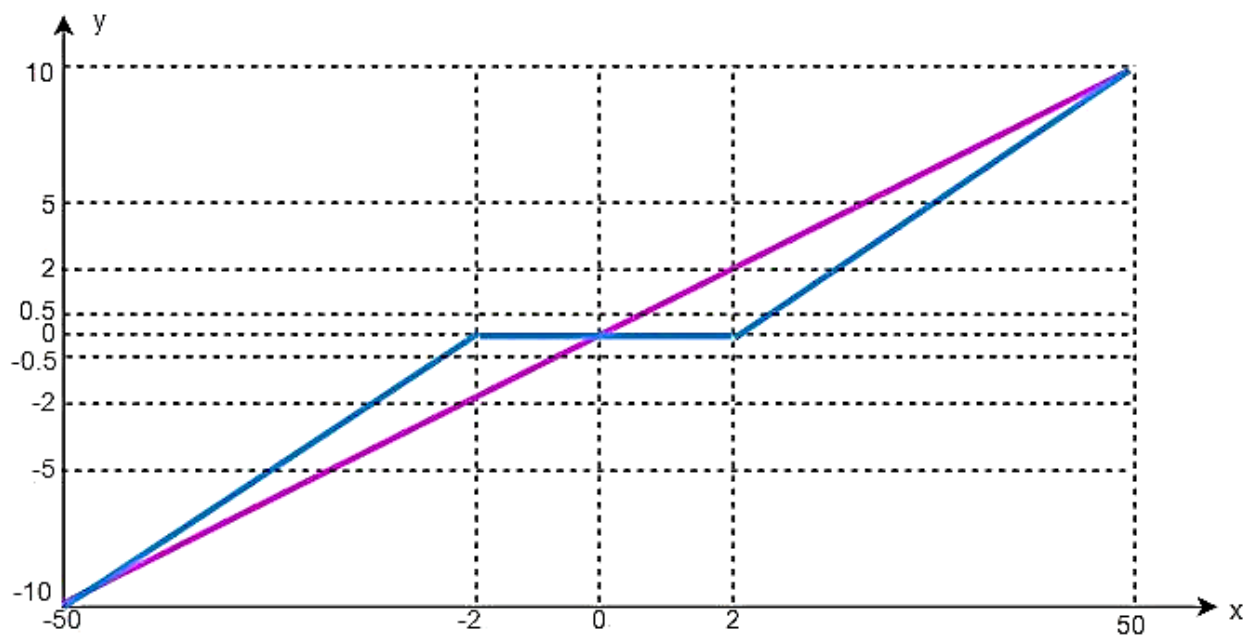


$$K = \frac{y_{max} - y_{min}}{x_{max} - x_{min}} = \frac{10 - (-10)}{50 - (-50)} = \frac{20}{100} = \frac{10}{50}$$

$$a = y_{min} - K \cdot x_{min} = -10 - \frac{10}{50} \cdot (-50) = -10 + \frac{10}{50} = -10 + 10 = 0$$

$$y_i = K \cdot x + a = \frac{10}{50} \cdot x + 0 = \frac{10}{50} x$$

c) Greška mjerene veličine za idealni i realni senzor, za vrijednosti izlaza senzora $\pm 5, \pm 2, \pm 0.5$.



• Za realni senzor sa izlazom y_r :

Prvo se izrazi mjerena veličina x iz jednačina za izlaz realnog senzora u odgovarajućim rasponima, te se uvrštavaju vrijednosti izlaza senzora.

$$\text{Za } -50 \leq x \leq -2:$$

$$x = 4.8y_r - 2$$

$$\text{Za } 2 \leq x \leq 50:$$

$$x = 4.8y_r + 2$$

Zatim uvrštavamo:

$$\begin{aligned}y_r = -5 &\rightarrow x = 4.8 \cdot (-5) - 2 = -26 \\y_r = -2 &\rightarrow x = 4.8 \cdot (-2) - 2 = -11.6 \\y_r = -0.5 &\rightarrow x = 4.8 \cdot (-0.5) - 2 = -4.5 \\y_r = 0.5 &\rightarrow x = 4.8 \cdot (0.5) + 2 = 4.4 \\y_r = 2 &\rightarrow x = 4.8 \cdot (2) + 2 = 11.6 \\y_r = 5 &\rightarrow x = 4.8 \cdot (5) + 2 = 26\end{aligned}$$

Za idealni senzor sa izlazom y_i :

Prvo se izrazi mjerena veličina x iz jednačina za izlaz idealnog senzora u odgovarajućim rasponima, te se uvrštavaju vrijednosti izlaza senzora.

$$\text{Za } -50 \leq x \leq 50:$$

$$x = 5y_i$$

Zatim uvrštavamo:

$$\begin{aligned}y_i = -5 &\rightarrow x = 5 \cdot (-5) = -25 \\y_i = -2 &\rightarrow x = 5 \cdot (-2) = -10 \\y_i = -0.5 &\rightarrow x = 5 \cdot (-0.5) = -2.5 \\y_i = 0.5 &\rightarrow x = 5 \cdot (0.5) = 2.5 \\y_i = 2 &\rightarrow x = 5 \cdot (2) = 10 \\y_i = 5 &\rightarrow x = 5 \cdot (5) = 25\end{aligned}$$

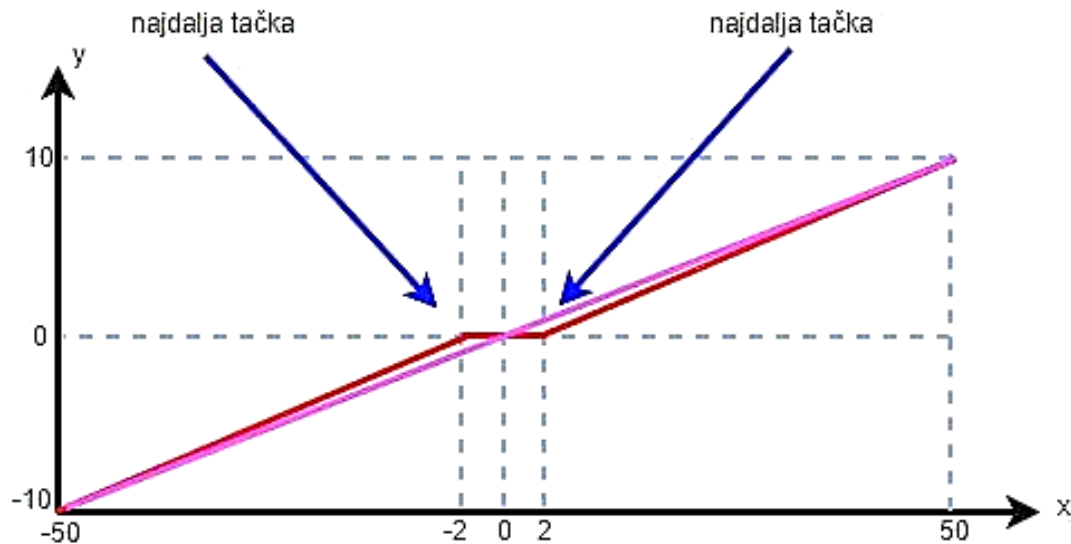
Sada se traži greška (razlika između vrijednosti mjerene veličine) koja se označi sa $e(y)$:

$$e(y) = |y_r - y_i|$$

$$\begin{aligned}e(-5) &= |-26 - (-25)| = 1 \\e(-2) &= |-11.6 - (-10)| = 1.6 \\e(-0.5) &= |-4.4 - (-2.5)| = 1.9 \\e(0.5) &= |4.4 - (2.5)| = 1.9 \\e(2) &= |11.6 - (10)| = 1.6 \\e(5) &= |26 - (25)| = 1\end{aligned}$$

d) Skicirana greška linearizacije za promjenu mjerne veličine u čitavom mjernom području

Najveća greška mjerenja je ona vrijednost na x – osi na realnoj funkciji koja je najdalja od idealne funkcije.



Dakle, posmatramo tačke ± 2 na x – osi, te računamo vrijednosti uvrštavanjem ovih vrijednosti u izraze za idealnu i realnu funkciju:

$$y_r(+2) = \frac{5}{24} \cdot 2 - \frac{5}{12} = \frac{10}{24} - \frac{5}{12} = \frac{10 - 10}{24} = \frac{0}{24} = 0$$

$$y_r(-2) = \frac{5}{24} \cdot (-2) + \frac{5}{12} = \frac{-10}{24} + \frac{5}{12} = \frac{-10 + 10}{24} = \frac{0}{24} = 0$$

Idealna funkcija je prikazana formulom:

$$y_i = \frac{10}{50}x$$

$$y_i(+2) = \frac{10}{50} \cdot 2 = \frac{20}{50} = \frac{2}{5} = 0.4$$

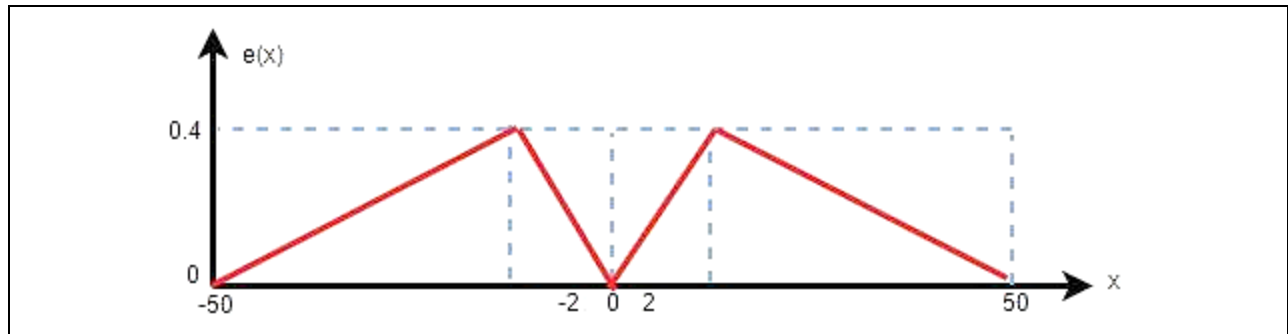
$$y_i(-2) = \frac{10}{50} \cdot (-2) = \frac{-20}{50} = \frac{-2}{5} = -0.4$$

Greška:

$$e(y) = |y_r - y_i|$$

$$e(2) = |0 - (0.4)| = 0.4$$

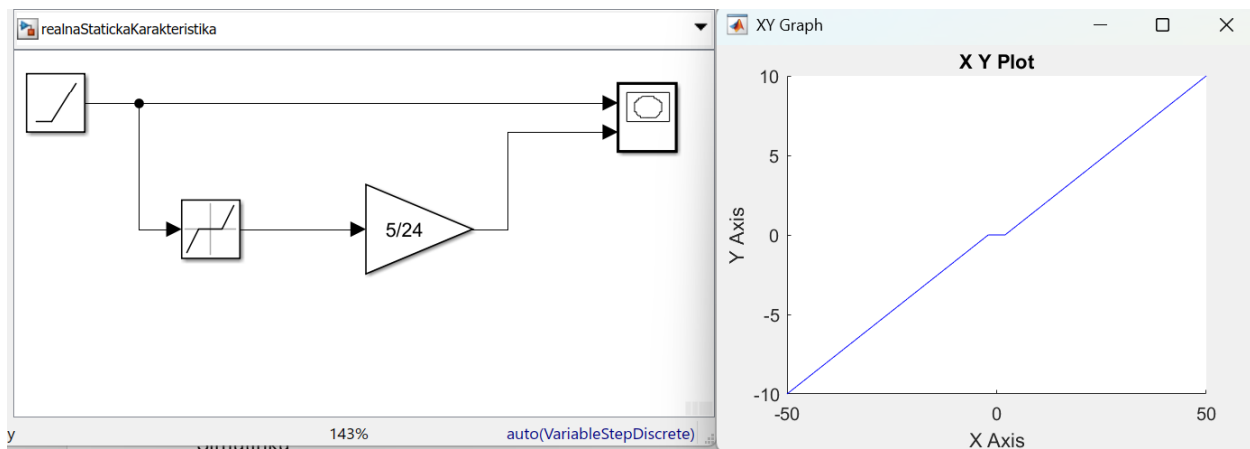
$$e(-2) = |0 + (0.4)| = 0.4$$



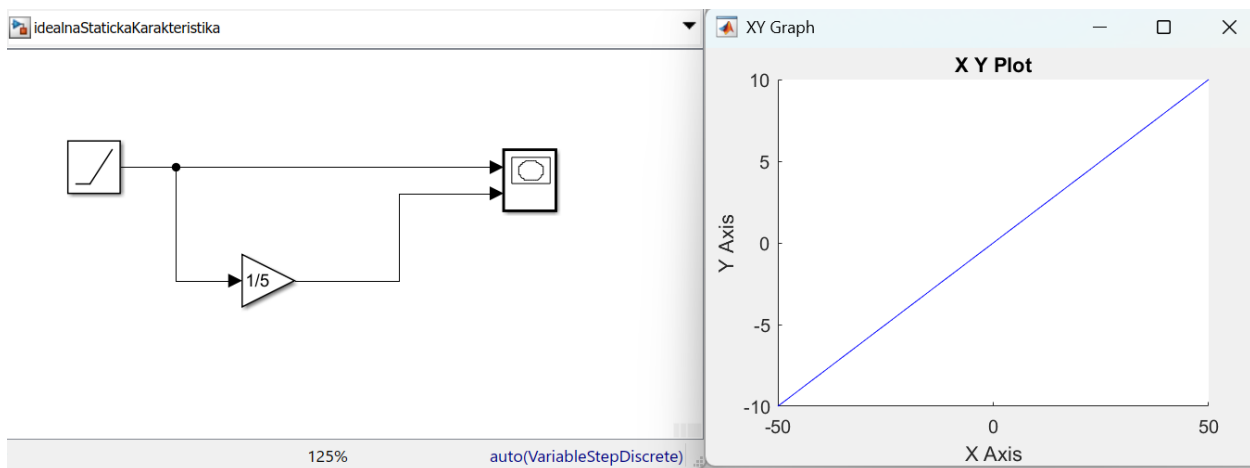
Rad u laboratoriji (simulink):

e) Provjera rezultata u tačkama a) i b) simulacijom crtanja statičkih karakteristika u Simulinku

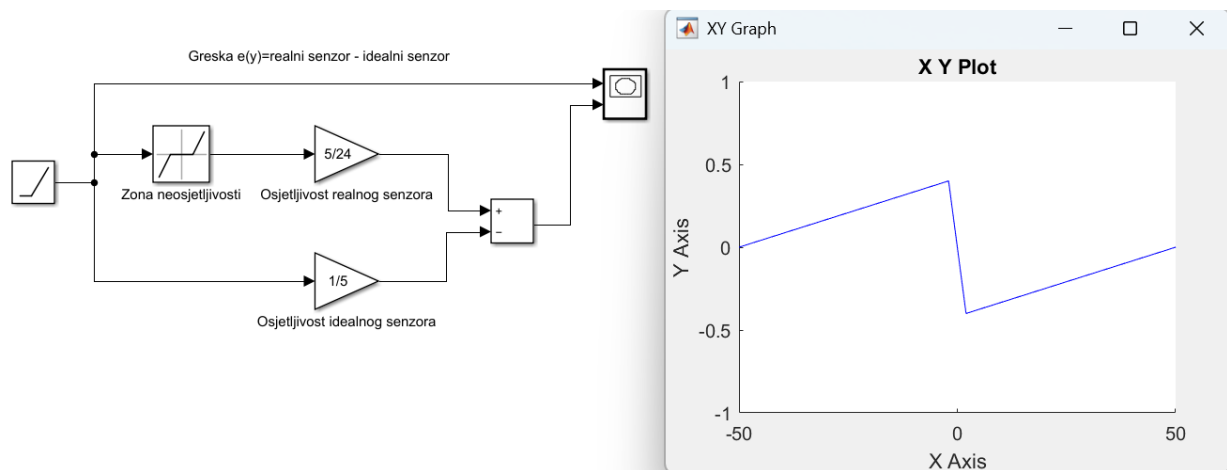
Provjera pod a)



Provjera b)



f) Simulacija promjene greške sa i bez zonom neosjetljivosti



g) Kroz nekoliko koraka bilo je potrebno predstaviti utjecaj zone neosjetljivosti na statičku tačnost senzora. Izvršena je analiza realne statičke karakteristike, kada se uzme u obzir utjecaj zone neosjetljivosti, te u drugom slučaju analiza idealizirane statičke karakteristike. Ako uporedimo grafove te dvije statičke karakteristike, te uzmemo u obzir vrijednosti greške kao pokazatelja odstupanja od idealnog slučaja, možemo zaključiti da zona neosjetljivosti znatno utiče na statičku tačnost senzora, uzrokujući nelinearnost statičke karakteristike.